

1.

(a) 对偶为

$$\begin{aligned} \min \quad & 7x_{(S,A)} + 5x_{(S,B)} + 4x_{(A,T)} + 4x_{(A,B)} + 7x_{(B,T)} \\ \text{s.t.} \quad & x_{(S,A)} + x_{(A,T)} \geq 1 \\ & x_{(S,A)} + x_{(A,B)} + x_{(B,T)} \geq 1 \\ & x_{(S,B)} + x_{(B,T)} \geq 1 \\ & x_* \geq 0 \end{aligned}$$

(b) 对于一般的最大流问题, 设集合 P 包含所有从 s 到 t 的路径, 则有 LP

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{p \in P} f_p \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{p \ni e} f_p \leq c_e \quad (\forall e \in E) \\ & f_p \geq 0 \quad (\forall p \in P) \end{aligned}$$

对偶为

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{e \in E} c_e x_e \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in p} x_e \geq 1 \quad (\forall p \in P) \\ & x_e \geq 0 \quad (\forall e \in E) \end{aligned}$$

在最优解中, 明显可以取 $x_e \leq 1$ (否则将过大的 x_e 直接取为 1, 优化目标不增而约束仍然满足). 对原图任意割 $(A, \bar{A})$, 取 $x_e := [e \in A \times \bar{A}]$, 则这组 $x := x^A$ 明显是可行解, 且目标函数恰为 $\text{cap}(A, \bar{A})$. 因此最小割不小于对偶 LP 最优值.

对任意可行解 x , 设 $h(u) = \min_{\text{path } p: s \rightarrow t} \sum_{e \in p} x_e$, 则 $h(s) = 0, h(t) \geq 1$. 设 $A_t = \{u \in V : h(u) \leq t\}$, 则对 $t \in [0, 1)$, $(A_t, \bar{A}_t)$ 总是割. 定义 $g(t) = \text{cap}(A_t, \bar{A}_t)$, 则

$$\begin{aligned} \min_{t \in [0, 1)} g(t) &\leq \int_0^1 g(t) dt \\ &= \sum_{e=(u,v) \in E} c_e \int_0^1 [h(u) \leq t \wedge h(v) > t] dt \\ &= \sum_{e \in E} c_e \max\{0, h(v) - h(u)\} \\ &\leq \sum_{e \in E} c_e x_e \end{aligned}$$

而 $\min_{t \in [0, 1)} g(t)$ 一定对应一个割, 所以对偶 LP 最优值不小于最小割. 因此此 LP 的最优解存在且值为最小割, 并且存在一组最优解对应了最小割 $(A, \bar{A})$ 的 x^A (即所有 x 都取 $\{0, 1\}$ 内的值).

2.

构造流网络 $G' = (V', E')$, 其中

$$\begin{aligned} V' &:= \{u^{\text{in}} : u \in V\} \sqcup \{u^{\text{out}} : u \in V\}, \\ E' &:= \{(u^{\text{out}}, v^{\text{in}}, \infty) : (u, v) \in E\} \sqcup \{(u^{\text{in}}, u^{\text{out}}, c_u) : u \in V\}. \end{aligned}$$

则 G' 上从 s^{in} 到 t^{out} 的最大流就是原图的点容量最大流, 运行最大流算法即可. 网络规模: $|V'| = 2|V|$, $|E'| = |E| + |V|$.

正确性方面, 可见 G 上的每条推流路径都需要经过若干 $(u^{\text{in}}, u^{\text{out}}, c_u)$, 这些新增边正确约束了经过 u 这个结点的流量.

3.

算法设计.

1. 以 u 为源 v 为汇, 尝试在 f 上找一条从 u 到 v 的增广链 $p = \langle u = x_0, \dots, x_k = v \rangle$.
2. 若 p 不存在, 新增一条边 $(s, t, 1)$, 重复上述过程找到 p (这次 p 一定存在).
3. 用环流 $\langle u, x_1, \dots, x_{k-1}, v, u \rangle$ 更新 f , 如果 $(s, t, 1)$ 被流过, 则将其忽略. 输出 f .

正确性分析. 不妨设 (u, v) 容量减小后的流网络为 G' .

断言 A: 第一步中 p 存在, 当且仅当 G' 的最大流与 G 相同.

断言 A 证明: 左推右, 由步骤 1 $\rightarrow$ 3 得到的 f 已然给出 G' 的一个可行流, 它不小于 G 的最大流, 而显然 G' 的最大流不超过 G 的最大流, 所以 f 就是 G' 的与 G 相同的最大流. 右推左, 根据 FF 算法的正确性证明, 我们可以假设 FF 在 G' 上运行得到 f' , 且存在一条经过 (u, v) 的增广链 p_0 , 满足 $f = f' + p_0$. 由于 G' 的最大流与 G 相同, G' 上此时也存在一条增广链 p_1 , 它自然不可能不经过 (u, v) . 将 p_0 反向得到 $\bar{p}_0$, 由于 $\{s, t\} \subset p_1 \cap \bar{p}_0$, $p_1 \cup \bar{p}_0$ 在图上形成若干简单有向环. u, v 明显同属一个环, 设为 c , 自然 $(v, u) \in c$ (来自 $\bar{p}_0$). 这样, 不难验证 $c \setminus (v, u)$ 已然给出从 u 到 v 的增广链.

断言 B: 若算法执行第二步更新, 则新图 G'' 上 p 一定存在.

断言 B 证明: 由于 f 中 (u, v) 至少有 1 的流量, 则存在一条从 s 到 t 的单位流 q 经过 (u, v) , 那么 $(\bar{q} \setminus \{(v, u)\}) \cup (s, t)$ 就是一条增广链.

根据断言 A, 如果 G' 的最大流与 G 相同, 算法输出的 f 只会在原 f 基础上更新一个内部的环流, 结果正确. 否则根据断言 B, 算法输出的 f 在删去 $(s, t, 1)$ 这条临时流后只会比原 f 流量少 1, 则也一定是最大流, 结果正确.

复杂性证明. 算法至多需要找两次增广链, $O(|V| + |E|)$.

4.

(a) 考虑流网络 $G' = (\{s, t\} \cup L \cup R, E')$, s 为源, t 为汇,

$$E' = \{(u, v, 1) : (u, v) \in E\} \cup \{(s, l, 1) : l \in L\} \cup \{(r, t, 1) : r \in R\}.$$

显然 G' 的整数可行流与 G 的匹配——对应 (形如 $(u, v, 1)$ 被流过, 当且仅当 (u, v) 匹配), 因而 G' 的最大流对应 G 的最大匹配.

左推右, G 的最大匹配大小为 $|L|$, 则 G' 的最大流大小为 $|L|$, 如果存在某个 $X \subset L$, 使得 $Y := \{v : \exists u \in X, (u, v) \in E\}$ 满足 $|Y| < |X|$, 则考虑 G' 上的割

$$A := \{s\} \cup X \cup Y, \quad \bar{A} = \{t\} \cup (R \setminus Y) \cup (L \setminus X).$$

它满足 $\text{cap}(A, \bar{A}) = |L \setminus X| + |Y| = |L| - |X| + |Y| < |L|$, 由最大流-最小割定理, 这与 G' 的最大流为 $|L|$ 矛盾.

右推左, 考虑 G' 上任意一个 (s, t) -割 $(A, \bar{A})$, 它的形式也一定同上, 则 $\text{cap}(A, \bar{A}) \geq |L|$, 因而 G' 的最大流不小于 $|L|$ (显然也不超过 $|L|$), 所以 G 存在 L -完美匹配.

(b) 考虑流网络 $G' = (V, E')$, s 为源, t 为汇, $E' = \{(u, v, 1) : (u, v) \in E\}$. 考虑任意整数可行流 f , 由于每条边的容量为 1, f 中若干从 s 到 t 的单位流一定是两两边不交的, 恰好给出一个边不交路径集合. 同理, 边不交路径集合也能直接还原为可行流. 因而命题就是在表述 G' 上的最大流-最小割定理.

5.

不妨设 $r \notin T$. 考虑流网络 $G' = (V \sqcup \{t\}, E')$, 其中 r 为源, t 为汇,

$$E' = \{(u, v, 1) : (u, v) \in E\} \sqcup \{(x, t, 1) : x \in T\}.$$

求出 G' 的最大流 f , 则 $|T| - f$ 就是所求答案. 只需运行 $|V'| = |V| + 1, |E'| = |E| + |T|$ 的最大流算法.

正确性分析 (简略): 考虑 G' 上的 (s, t) -割 $(A, \bar{A})$, 则在 $\text{cap}(A, \bar{A})$ 中, $T \cap A$ 中的元素贡献 1, 对应优化目标的 $|T| - q(F)$; 其他割边各自贡献 1, 对应优化目标的 $|F|$, 所以 $|T|$ 减去最小割就是答案.

6.

(a) 不可能. $\sum_v (\sum_{e \text{ into } v} f(e) - \sum_{e \text{ out of } v} f(e)) = 0 = \sum_v d_v$.

(b) **算法设计.** 构造上下界流网络 $G' = (V', E')$, 其中

$$\begin{aligned} V' &= V \sqcup \{s, t\}, & E' &= \{(u, v, c_{\min}(u, v), c_{\max}(u, v)) : (u, v) \in E\} \\ & & &\sqcup \{(s, u, 0, -d_u) : u \in S\} \\ & & &\sqcup \{(v, t, 0, d_v) : v \in T\}. \end{aligned}$$

记号 (x, y, l, h) 表示一条从 x 到 y , 下界为 l , 上界为 h 的边. 我们需要求出 G' 中满足上下界约束的最大流 f , 则 G 的 feasible routing 存在, 当且仅当 $|f| = \sum_{u \in T} d_u = \sum_{v \in S} -d_v$ (断言 A).

为了计算上下界最大流, 设 $\Delta(u) = \sum_{(x, u, l, h)} l - \sum_{(u, y, l, h)} l$, 再构造流网络 $G'' = (V'', E'')$, 其中

$$\begin{aligned} V'' &= V' \sqcup \{s', t'\}, & E'' &= \{(u, v, h - l) : (u, v, h, l) \in E'\} \\ & & &\sqcup \{(s', u, \Delta(u)) : \Delta(u) > 0\} \\ & & &\sqcup \{(v, t', -\Delta(v)) : \Delta(v) < 0\} \\ & & &\sqcup \{(t, s, +\infty)\}. \end{aligned}$$

求出 G'' 的最大流 f'' , 若 $|f''| \neq \sum_{u: \Delta(u) > 0} \Delta(u)$ 则 G' 不存在上下界可行流 (断言 B), 进而原问题无解.

若有解, 在 G'' 上删除 s' 和 t' 和所有与它们相连的边, 得到 G^* ; 同样也忽略 f'' 中所有关于 s' 和 t' 的流量, 得到 f^* (注意 f^* 本身并不一定是平衡流), 设 G' 上的下界基流为函数 $f_b : (u, v, l, h) \mapsto l$, 则 $f_b + f^*$ 是 G' 中的一个上下界可行流 (断言 C).

进一步, 在 G^* 上, 以 f^* 为当前可行流, 增广得到从 s 到 t 的最大流 $\hat{f}$, 则 $f_b + \hat{f}$ 就是 G' 的上下界最大流 (断言 D).

正确性证明. 只需要证明上述四个断言即可.

断言 A 证明: 左推右, 验证定义, feasible routing 一定满足 $|f| = \sum_{u \in T} d_u$. 右推左, 对 G' 的满足条件的最大流 f 和任意 $u \in S$, 必然有 $f((s, u, 0, -d_u)) = -d_u$, 那么

$$\sum_{e \text{ into } u} f(e) - \sum_{e \text{ out of } u} f(e) = 0 - f((s, u, 0, -d_u)) = d_u.$$

成立, 对 T 中元素同理.

断言 B 证明: 对 G' 的任意上下界可行流 f' , 直接构造 f'' 如下:

$$f''(e) = \begin{cases} f'(e) - l, & e = (u, v, h - l); \\ d, & e = (s', u, d) \vee e = (v, t', d); \\ \sum_{e' \text{ out of } s} f'(e) - \sum_{e' \text{ into } s} f'(e), & e = (t, s, +\infty). \end{cases}$$

根据定义容易验证 f'' 是 G'' 的可行流, 且 $|f''| = \sum_{u: \Delta(u) > 0} \Delta(u) = \sum_{v: \Delta(v) < 0} -\Delta(v)$.

断言 C 证明: 和断言 B 的证明同理, 从 f'' 反过来构造 f' 即可, 不再赘述.

断言 D 证明: 首先, 从 f^* 增广到的任何 $\bar{f}$ 总是可以对应 G'' 上的某个最大流 $\overline{f''}$, 因为 s' 的流出量固定不变, 在 G^* 上不随 f^* 增广而改变. 所以根据断言 C, $f_b + \hat{f}$ 是一个上下界可行流. 推广断言 B 和断言 C, 任何 G' 上的上下界可行流 f 对应地 $f - f_b - f^*$ 一定是 G'' 中从 s 到 t 的平衡流 (流量可能为负数), 则其中最大者就是 $\max f = \hat{f} - f^*$.

复杂性分析. 需要执行两次最大流. 规模分别不超过 $(|V| + \mathcal{O}(1), |E| + 2|V| + \mathcal{O}(1))$ 和 $(|V| + \mathcal{O}(1), |E| + |V| + \mathcal{O}(1))$.